



Diseño de Bases de Datos

Clase 3



Agenda

Revisiones del modelo conceptual

- 
- Decisiones
 - Transformaciones

Modelo lógico

- Atributos derivados, compuestos y polivalentes
- Ciclos de entidades
- Jerarquías

Revisiones del modelo conceptual

Decisiones

- Conviene generar una entidad con un concepto nuevo? O agregar un atributo a una entidad existente?
- Cuando se debe utilizar una generalización y cuando el concepto representa una clasificación?
- Convienen los atributos compuestos? O se deben generar atributos simples?

Revisiones del modelo conceptual

Compleción: representa todas las características del dominio de aplicación (análisis de requerimientos)

Corrección: usar con propiedad conceptos E-I

- Sintáctica: conceptos E-I se usan correctamente
- Semántica: conceptos se usan de acuerdo a su definición. Errores más frecuentes:
 - Usar atributos en lugar de entidades
 - Olvidar una generalización
 - Olvidar una propiedad de herencia
 - Usar entidades en lugar de interrelaciones
 - Olvidar un identificador de una entidad
 - Omitir cardinalidad

Revisiones del modelo conceptual

Minimalidad: cada aspecto aparece una sola vez en el esquema.

- Ciclo de relaciones
- Atributos derivados



Expresividad: representa los requerimientos de manera natural y se puede entender con facilidad.

- ejemplo3_1

Revisiones del modelo conceptual

Autoexplicación: esquema se explica a si mismos cuando puede representarse un gran número de propiedades usando el modelo conceptual, sin otros formalismos.

- Eliminar sub-entidades colgantes de la generalización
- Eliminar entidades colgantes
- Crear generalización: dos entidades similares, crea una jerarquía de generalización
- Crear Subconjuntos

Revisiones del modelo conceptual

Extensibilidad: un esquema se adapta fácilmente a requerimientos cambiantes cuando puede descomponerse en partes, donde se hacen los cambios

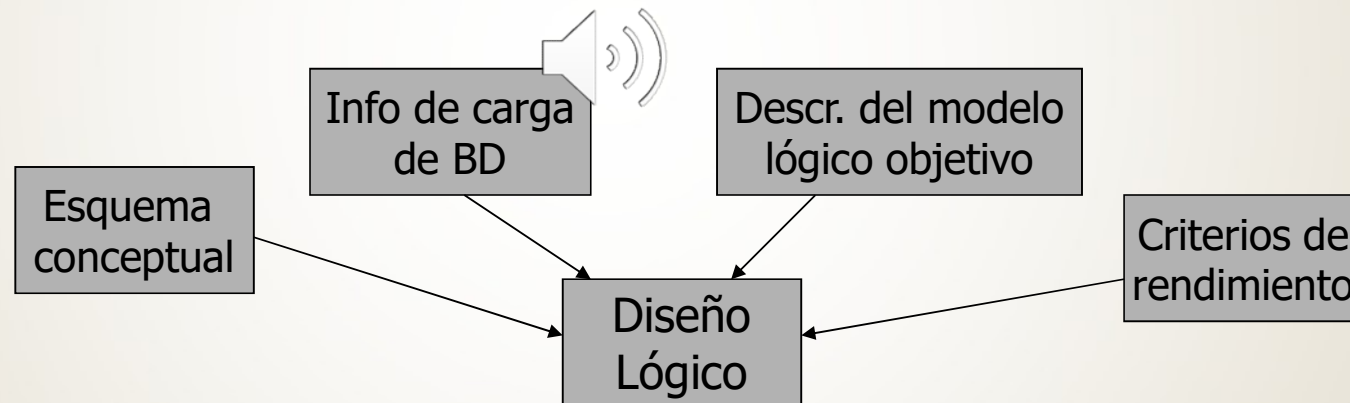


Legibilidad:

- Utilizar herramientas automatizadas
- Estructuras simétricas
- Se minimiza el número de cruces
- Generalización sobre los hijos

Modelo lógico

- Diseño lógico de alto nivel usando E-R
 - Convertir el esquema conceptual en un esquema lógico
 - Enfoque global del diseño lógico





Modelo lógico

Decisiones

- Atributos derivados
- Atributos polivalentes
- Atributos compuestos
- Ciclo de relaciones
- Jerarquías

Modelo logico

Atributos derivados

- ventaja de dejar
- ventaja de sacar
- ejemplo 3_2



Ciclos de entidades

- Ejemplo 3_3: empleados trabajan en departamentos (cada empleado trabaja en un depto). Hay directivos cada empleado tiene un jefe que es directivo. Cada directivo puede dirigir uno mas departamentos.
- Ejemplo 3_4: en un proyecto trabajan varios empleados, cada empleado puede estar en varios proyectos. Un empleado puede estar en varios departamentos un departamento puede tener varios empleados. Un proyecto puede pertenecer a varios departamentos y un departamento puede tener varios proyectos

Modelo logico

■ Atributos compuestos

- Generar un unico atributo que se convierta en la concatenacion de todos los atributos simples que contiene el compuesto.
- Definir los atributos simples ~~sin~~ un atributo compuesto que resuma. La cantidad de atributos aumenta pero esta solución permite definir cada uno de los datos en forma independiente.
- Generar una nueva entidad, la que representa el atributo compuesto, conformada por cada uno de los atributos simples que contiene. Esta nueva entidad debe estar relacionada con la entidad a la cual pertenecia el atributo compuesto.
- Ejemplo 3_5

Modelo logico

- Atributos polivalentes

- Un atributo en el modelo relacional debe ser simple

- Se genera una nueva entidad con ese atributo

- Se genera una relacion entre la nueva entidad y al entidad que contenia el atributo polivalente

- Ejemplo 3_6

- El caso de telefonos! Ejemplo 3_7

Modelo logico

- Jerarquias
 - No existen en el modelo relacional
 - Soluciones
 - Eliminar entidades hijas
 - Eliminar entidad padre
 - Conservar todo
 - Ventajas y desventajas
- Ejemplo 3_8 docentes, alumnos profesores
- Ejemplo 3_9 empresa, secretarios directores operarios

